

Simulateur de course

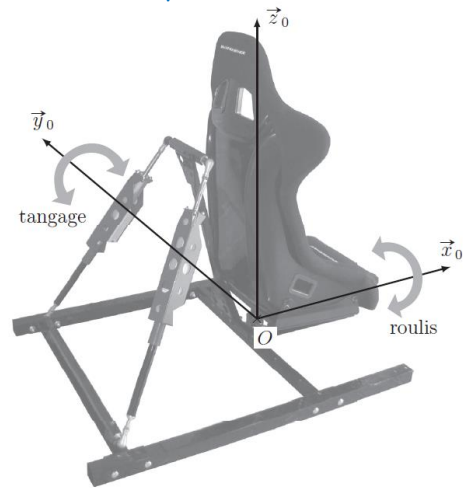
L'étude concerne un simulateur de course partiellement représenté ci-contre. Ce dernier possède deux degrés de liberté suivant les axes de tangage et roulis, actionnés par la combinaison des mouvements de deux vérins électriques.

L'objectif est de mettre en place l'asservissement d'un vérin et de justifier le choix du correcteur associé.

L'angle de rotation du moteur est mesuré par un capteur de gain K_c . L'image de l'angle de rotation donnée par le capteur est comparée à une grandeur image de l'angle de tangage de consigne α_c fournie par un adaptateur de gain K_a . L'écart $\varepsilon(t)$ correspondant est corrigé par un correcteur + amplificateur de fonction de transfert $C(p)$ pour fournir l'intensité de commande $i(t)$ au moteur.

On note : $H_{mot}(p) = \frac{\Theta_{mot}(p)}{I(p)}$ et $\alpha(p) = k_T \cdot \Theta_{mot}(p)$.

D'après CCP PSI 2014



Q1 : Proposer un schéma-bloc de la structure d'asservissement d'entrée $\alpha_c(p)$ et de sortie $\alpha(p)$.

Q2 : Déterminer l'expression du gain K_a permettant d'obtenir une erreur $\alpha_c - \alpha$ proportionnelle à l'écart $\varepsilon(t)$. Montrer que le schéma-bloc d'asservissement peut alors être ramené à un schéma-bloc à retour unitaire de la forme de la figure 17, avec $H(p)$ à préciser.

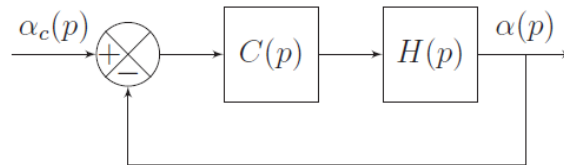


Figure 17 – Schéma-bloc à retour unitaire équivalent au schéma-bloc du système

Dans toute la suite du sujet, on utilisera la fonction, en unités S.I.,

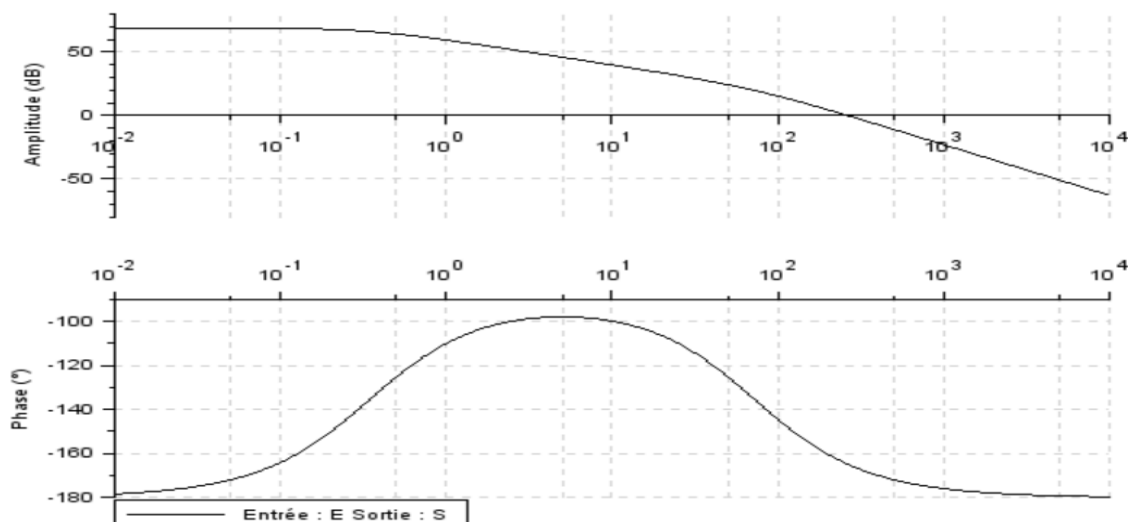
$$H(p) = \frac{1}{1,4 \times 10^{-5} p^2 + 10^{-3} p - 0,00035}.$$

Q3 : Cette fonction de transfert est-elle stable ? Le système bouclé alors formé avec cette fonction est-il stable pour un correcteur $C(p) = 1$?

On retient un correcteur de la forme $C(p) = K_{cor} \frac{(1 + Tp)^2}{Tp}$.

Q4 : Comment se nomme ce type de correcteur ? Quelle sera son action ?

On donne ci-dessous le tracé dans le plan de Bode de $H(p)$:



Q5 : Sachant que la constante de temps de ce type de correcteur se règle comme celle d'un correcteur PI, proposer une valeur pour T .

Q6 : Tracer l'allure de ce correcteur ainsi régler pour $K_{cor} = 1$; Commenter !

Q7 : Justifier que le système est précis en réponse à une entrée échelon et que l'erreur est finie en réponse à une entrée en rampe de pente unitaire. Donner l'expression de cette erreur.

On donne ci-dessous les réponses théoriques à un échelon de 0,1 rad et à une rampe de pente 0,1 rad/s pour un réglage satisfaisant du correcteur.

Q8 : Vérifier que le système est stable et que la précision est cohérente avec la question précédente. En déduire la valeur de K_{cor} correspondante.

